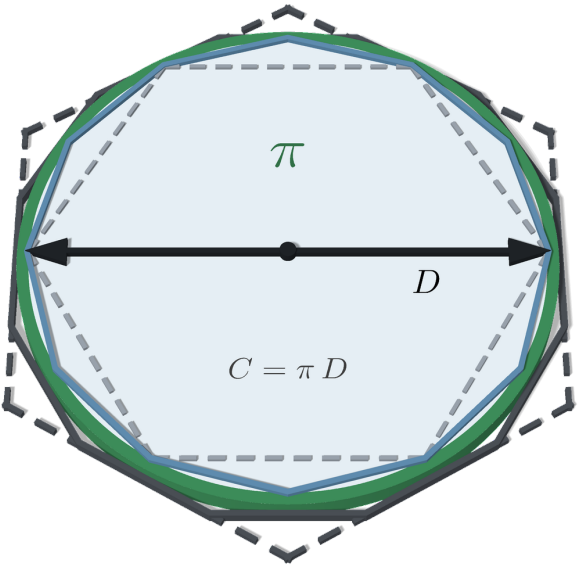
INTRODUÇÃO AO LABORATÓRIO

LICENCIATURA EM FÍSICA



TRILHA DE APRENDIZAGEM T0E

O número π (pi)

Júlio Azevedo

INSTITUTO FEDERAL DE MINAS GERAIS (IFMG)

Reitor
Rafael Bastos Teixeira

Pró-Reitor de Ensino
Mário Luiz Viana Alvarenga

Diretor-Geral do Campus Ouro Preto
Reginato Fernandes dos Santos

Diretora de Ensino
Talita Valadares

Coordenador da Área de Física
Lázaro Souza Lima

Presidente do Colegiado do Curso de Licenciatura em Física
Daniel da Mota Neri

Vice-Presidente do Colegiado do Curso de Licenciatura em Física
Daniel Bretas Roa

AUTORIA DA TRILHA

Júlio Azevedo — Autor e organizador. Professor do Ensino Básico, Técnico e Tecnológico do IFMG, atuando na Área de Física do campus Ouro Preto desde 1985. Criador do Núcleo de Inovação e Desenvolvimento de Experimentos Científicos (NIDEC) em 2016. Ex-aluno do Curso de Engenharia de Minas e do Curso de Física, ambos da Universidade Federal de Ouro Preto (UFOP).

Felipe Beato — Colaborador. Professor, pesquisador, colaborador do Núcleo de Inovação e Desenvolvimento de Experimentos Científicos do IFMG campus Ouro Preto. Licenciado em Física, Mestre em Física dos Materiais.

EDIÇÃO

1.ª edição — Ouro Preto, 2026.
Formato livreto 14 × 21 cm. Tipografia composta em LaTeX/Tectonic.

INEDITISMO

Até onde a pesquisa do autor alcançou, este é o primeiro Texto Temático de Introdução ao Laboratório de Física estruturado em Trilhas de Aprendizagem publicado no Brasil para um curso de Licenciatura. Os manuais de laboratório disponíveis organizam-se por experimento; aqui a organização é pelo método de medida — avaliação e expressão de incertezas, apresentação de tabelas e gráficos, ajuste de curva —, que se repete em todas as trilhas enquanto o experimento muda. A disciplina é propedêutica: instala o método que os laboratórios dos períodos seguintes pressupõem pronto.

Dados Internacionais de Catalogação na Publicação (CIP)
(Câmara Brasileira do Livro, SP, Brasil)

A994t
Azevedo, Julio Cesar Silva.
Trilha de aprendizagem T0E –
O número pi /
Julio Cesar Silva Azevedo, autor e
organizador; Felipe Beato, colaborador.
– 1. ed. –
Ouro Preto, MG: Instituto Federal de Minas
Gerais – Campus Ouro Preto, 2026.
____ p.: il. color.; 14 x 21 cm. –
(Coleção Trilhas de Aprendizagem de Introdução
ao Laboratório; T0E)

ISBN [a definir].

1. Física experimental – Estudo e ensino.
2. Professores de física – Formação.
3. Medida e incerteza experimental.
4. Mecânica clássica – Experimentos.
5. Laboratório de ensino de física.
I. Título. II. Série.

26-XXXXX CDD-530.078
CDU-53:37

Índices para catálogo sistemático:
1. Física experimental: Estudo e ensino 530.078
2. Formação de professores de física 53:37

[Bibliotecário(a) responsável a definir – CRB-X/XXXXX]
Classificação CDD/CDU a confirmar antes da submissão à CBL.

Sumário

ATO I O GANCHO **2**

ATO II O DESENVOLVIMENTO **6**

Tópico 1 C/D é constante? 6

Tópico 2 Ler na régua em cm e na régua em mm . . . 9

Tópico 3 O gráfico C $\times$ D 12

Tópico 4 π medido $\pm$ incerteza contra π tabelado . . . 15

Tópico 5 Com quantos algarismos usar π 18

ATO III O FECHAMENTO **21**

Ciência e Arte **23**

Referências **26**

Uso de IA **28**

“O intelecto, que não é a verdade, nunca compreende a verdade com tanta precisão que ela não possa ser compreendida com precisão infinitamente maior. Pois o intelecto está para a verdade como o polígono inscrito está para o círculo.”[1]

— Nicolau de Cusa *(1401–1464)*,

A douta ignorância, 1440, livro I, cap. 3 (tradução nossa, a partir da versão inglesa de Jasper Hopkins)



[1]**Nicolau de Cusa** (1401–1464). Filósofo, cardeal e matemático alemão. A imagem do polígono que se aproxima do círculo sem nunca coincidir com ele é a de toda medida desta trilha: cada régua chega um pouco mais perto de π, e nenhuma chega lá.

ATO I O GANCHO

O professor Julio entrou no laboratório com uma peça que ninguém esperava ver numa aula de Física: um rolete de correia transportadora, um cilindro de aço com eixo, igual aos milhares que sustentam as correias que levam o minério da mina à usina no Quadrilátero Ferrífero. Pôs o rolete na bancada, ao lado da régua, e escreveu na lousa: **D = 88,93 mm** (Figura 2).

Sofia perguntou o que ele queria que medissem. Ele respondeu com outra pergunta: *quantas voltas este rolete dá enquanto a correia anda um metro?*



Figura 2 – O Prof. Julio põe o rolete na bancada: quantas voltas ele dá por metro de correia?

Pedro pegou a calculadora. Uma volta do rolete é o seu perímetro, e o perímetro é π vezes o diâmetro — isso ele sabia desde o ensino fundamental. Digitou $\pi \times 88{,}93$, e o visor mostrou 279,381 834 7 — o perímetro, em milímetros. Sofia fez a mesma conta com $\pi = 3{,}14$, como aprendeu na escola, e achou 279,240 2.

- As duas contas usaram o mesmo diâmetro. Por que o resultado **mudou**?
- Qual delas a usina (Figura 3) deve usar — e quantos algarismos de cada uma **têm sentido**?
- E a pergunta de laboratório: **como a bancada mostra** que o perímetro de uma peça real é π vezes o seu diâmetro — e com que dúvida?



Figura 3 – Os roletes da correia que leva o minério da mina à usina, no Quadrilátero Ferrífero.

O professor deixou a última pergunta na lousa até o fim da aula. Ninguém ali duvidava de $C = \pi D$: é justamente por isso que o π serve para esta disciplina. Quando o resultado é conhecido, toda diferença entre o que a bancada devolve e o que a tabela diz aponta para **o método** — a leitura, a tabela, o gráfico, a conta. O π é a prova do método, e não o contrário.

Como estudar. Este é o seu Pré-Lab da T0E. Leia os cinco tópicos e, no fim de cada um, pare na **Decisão de método**. Depois faça a Parte I da Folha de Atividades (FA), medindo as seis circunferências da simulação *Algarismos Significativos 1*, da Universidade Federal do Ceará (UFC), com a régua em centímetros e com a ré-

gua em milímetros. Imprima a FA, preencha à mão e traga para o próximo encontro presencial: na bancada, o mesmo procedimento volta com cinco discos de acrílico, no Roteiro de Bancada (RB).

ATO II O DESENVOLVIMENTO

Cinco tópicos, na ordem em que a pergunta do rolete precisa deles e na ordem do método: primeiro decidir se C/D é mesmo constante; depois ler C e D com o que cada régua tem o direito de dar; depois pôr os pares num gráfico e ler π na declividade da reta; depois comparar o π medido com o tabelado; e, por fim, decidir com quantos algarismos de π se faz a conta.

Tópico 1 C/D é constante?

Na simulação da UFC há seis circunferências, da violeta (a menor) à vermelha (a maior) (Figura 4). Medidas com a régua em centímetros, elas deram os valores da Tabela 1 da sua FA (Figura 5). A pergunta do tópico é a mais simples e a mais séria da trilha: a razão C/D é a mesma nas seis?

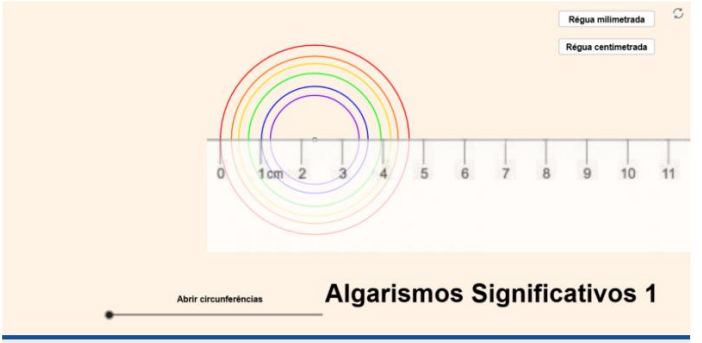


Figura 4 – A simulação *Algarismos Significativos 1* (UFC): seis circunferências e a régua em centímetros. Captura de tela; crédito: Laboratório Virtual de Física da UFC, laboratoriovirtual.fisica.ufc.br.



Figura 5 – Sofia e Pedro medem as seis circunferências da simulação da UFC.

O modelo. A Geometria afirma que, em qualquer círculo, o perímetro C é proporcional ao diâmetro D, e chama de π a constante de proporcionalidade: $C = \pi D$, com $\pi = 3{,}141\,592\,65\ldots$ Dobre o diâmetro, e o perímetro dobra; a razão não muda.

Quadro 1 – A razão C/D na simulação (Tabela 1 da FA)

Circunferência	D (cm)	C (cm)	C/D (calculadora)
1 · violeta	2,2	6,8	3,0909…
2 · azul	2,6	8,2	3,1538…
3 · verde	3,3	10,2	3,0909…
4 · amarela	3,7	11,7	3,1621…
5 · laranja	4,1	12,9	3,1463…
6 · vermelha	4,6	14,6	3,1739…

“Constante” na bancada. Os seis valores não são iguais: vão de 3,09 a 3,17. Isso derruba o modelo? Ainda não. Na bancada, *constante* quer dizer **igual dentro do que a medida permite distinguir**, e não igual no último algarismo da calculadora. A pergunta certa é: a diferença entre os seis valores é maior ou menor que a dúvida de cada leitura?

Eixo Metrológico — quanto a leitura permite. Com a régua em centímetros, cada leitura tem um duvidoso no décimo de centímetro (Tópico 2). Na circunferência 1, uma dúvida de 0,1 cm em $D = 2{,}2$ cm é uma dúvida de quase 5 %; em $C = 6{,}8$ cm, de 1,5 %. A razão herda as duas: algo como 6 % de 3,1, ou seja, cerca de $\pm 0{,}2$. A dispersão observada — 0,08 de ponta a ponta — cabe com folga nessa dúvida. O Tópico 4 dá nome e regra a essa conta; por enquanto, basta a ordem de grandeza.

Eixo Histórico-Cultural. O rolete da Figura 3 é uma peça de série: milhares iguais sustentam as correias do Quadrilátero Ferrífero, e cada um é comprado pelo diâmetro. Quem compra pelo diâmetro e paga pelo perímetro — em metros de correia, em voltas por minuto — confia, sem pensar, que a razão C/D é a mesma em todas as peças.

Decisão de método. Os seis C/D diferem menos do que as leituras permitem distinguir: com a régua em centímetros, **o método não consegue separar os seis valores** — e, por isso, também não consegue dar muitos algarismos de π. Para isso, é preciso uma régua melhor.

Eixo Didático. Pergunte a uma turma do ensino médio se "3,09 e 3,17 são o mesmo número". A resposta depende de *com que régua* eles foram medidos — e essa é a ideia mais importante que um professor de Física pode ensinar sobre um número medido. Peça a três grupos a mesma circunferência e compare as razões antes de dizer qualquer coisa sobre π.

Tópico 2 Ler na régua em cm e na régua em mm

As mesmas seis circunferências, medidas com a régua graduada em milímetros, deram a Tabela 2 da FA. Os números ficaram mais longos — e os C/D, mais parecidos entre si. Este tópico explica por quê.

Corretos mais um duvidoso. Uma leitura escreve todos os algarismos que a escala garante e **um** algarismo estimado entre dois traços (T0D, Tópico 2). O duvidoso fica **uma casa além da menor divisão**:

Quadro 2 – Onde fica o duvidoso em cada régua

Régua	Menor divisão	Duvidoso	Leituras da FA (Parte II, Questão 3)
graduada em cm	1 cm	0,1 cm	6,7 cm · 5,0 cm
graduada em mm	0,1 cm	0,01 cm	3,63 cm · 3,40 cm

O zero que conta. 5,0 cm e 3,40 cm terminam em zero, e o zero fica. Ele diz que a borda caiu *sobre* um traço e que alguém olhou a casa seguinte e não viu nada a acrescentar. Apagar esse zero é apagar uma medida.

Por que a régua em mm chega mais perto de π. A mesma circunferência 1 tem $D = 2{,}18$ cm e $C = 6{,}85$ cm na Tabela 2: três algarismos significativos em cada, contra dois na Tabela 1. A dúvida relativa cai para cerca de 0,5 % em D e 0,15 % em C, e a razão passa a ter dúvida perto de $\pm 0{,}02$. Os seis C/D da Tabela 2 vão de 3,1411 a 3,1422 — todos escritos, com três algarismos, como **3,14**.

Na bancada, C vem de uma rolagem. Na simulação, a régua se encosta na circunferência. Com os discos de acrílico do RB não dá para encostar uma régua reta numa borda curva: o disco *rola*. Alinha-se o ponto A do disco com o início de uma tira de papel, empurra-se o disco pelo centro, apoiado na régua, até o ponto A completar uma volta, e marca-se um traço. Repete-se três vezes, e a tira é cortada na média dos três traços: o perímetro vira um segmento de reta, lido na régua em milímetros (Figuras 6 e 7).

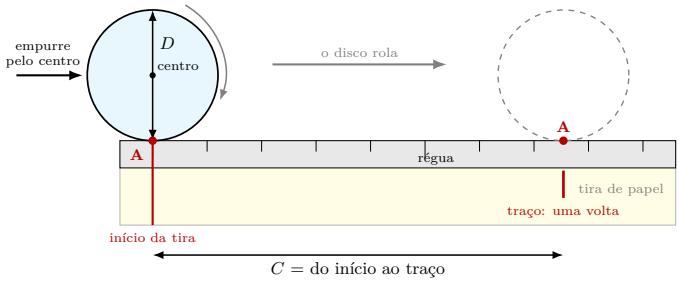


Figura 6 – A rolagem do RB: uma volta do ponto A transforma o perímetro C num comprimento lido na régua.



Figura 7 – Uma volta do ponto A: o perímetro do disco vira comprimento no papel.

Eixo Metrológico. A *resolução* de um instrumento é a menor variação que ele consegue indicar, segundo o Vocabulário Internacional de Metrologia (VIM). Trocar de régua não muda o disco; muda quantos algarismos do disco a medida consegue enxergar. Repetir a rolagem três vezes e cortar na média faz outra coisa: diminui o efeito das pequenas falhas de cada volta.

Eixo Histórico-Cultural. A Escola de Minas de Ouro Preto, fundada em 1876, formou gerações de engenheiros que mediam terrenos, galerias e peças com escalas graduadas e escreviam cada leitura com o seu duvidoso — a mesma regra deste quadro.

Decisão de método. O procedimento prevê que a régua de menor divisão menor dará C/D mais concentrados em torno de π. A Tabela 2 confirma: dispersão de 0,08 com a régua em cm, de 0,001 com a régua em mm. **A previsão passou** — e é por isso que, na bancada, o RB usa só a régua em milímetros.

Eixo Didático. A rolagem tem quatro fontes de erro que a turma descobre sozinha se você deixar: o disco que escorrega em vez de rolar, a partida fora do início da tira, a volta incompleta e a leitura de lado (paralaxe). Peça que cada grupo anote a sua antes de ler o RB.

Tópico 3 O gráfico C $\times$ D

Seis pares de números ainda não são um argumento. Postos num gráfico, viram um: se o modelo está certo, os pontos têm de formar uma reta que passa pela origem — e a declividade dessa reta é o π que você mediu. É a primeira reta desta disciplina, e o método de lê-la vale para todas as outras.

O que o modelo prevê no gráfico. $C = \pi D$ tem a forma $y = a\,x$: uma reta pela origem, com **declividade** $a = \pi$. Declividade é a taxa de variação de uma grandeza em relação à outra, $\Delta C/\Delta D$, e tem a unidade da razão: aqui, cm/cm — um número puro.

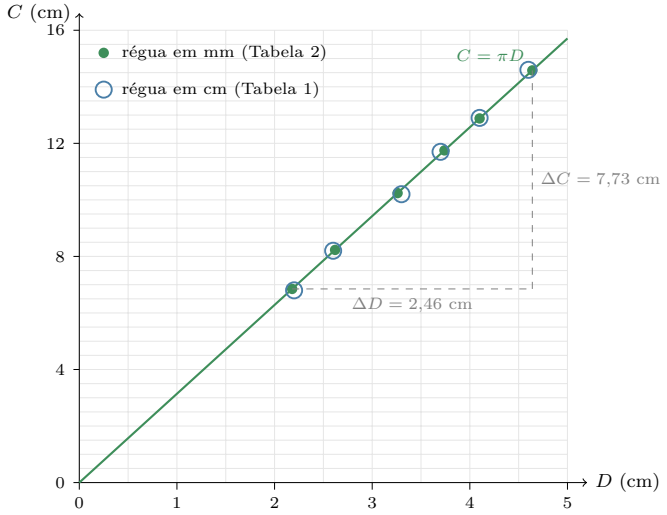


Figura 8 – Gráfico C × D com os dados da FA. A reta é a do modelo, $C = \pi D$; as linhas tracejadas mostram a declividade lida com as circunferências 1 e 6 da Tabela 2.

Ler a declividade. Escolha dois pontos *distantes* da reta (os extremos), e não dois vizinhos: a dúvida de cada leitura pesa menos quando ΔD é grande. Com as circunferências 1 e 6 da Tabela 2:

Resolução Científica do Problema (RCP) – Pensamento Quantitativo

1. O que a questão quer? O valor de π medido na simulação, como a declividade do Gráfico 2 da FA (régua em mm).

2. O que eu tenho? Circunferência 1: $D_1 = 2{,}18$ cm, $C_1 = 6{,}85$ cm. Circunferência 6: $D_6 = 4{,}64$ cm, $C_6 = 14{,}58$ cm. Todos com três ou quatro algarismos significativos, duvidoso no centésimo de centímetro.

3. Qual é o desenho? Os dois pontos extremos sobre a reta pela origem (Figura 8); estimativa: perto de 3,1.

4. Minha solução. $\Delta C = 14{,}58 - 6{,}85 = 7{,}73$ cm (subtração: duas casas decimais) e $\Delta D = 4{,}64 - 2{,}18 = 2{,}46$ cm. Declividade: $a = 7{,}73/2{,}46 = 3{,}142\,276\ldots$; divisão com três algarismos significativos em cada termo $\Rightarrow$ $a = 3{,}14$ cm/cm.

5. Confiro e respondo. O número é adimensional (cm/cm), está perto da estimativa e de π. Repare: as diferenças perderam um algarismo (14,58 tinha quatro, 7,73 tem três). **Resposta:** a declividade do Gráfico 2 é 3,14 — o π medido na simulação.

Resolução condensada. $a = \Delta C/\Delta D = (14{,}58 - 6{,}85)/(4{,}64 - 2{,}18) = 7{,}73/2{,}46 = 3{,}14$ cm/cm.

O intercepto que deveria ser zero. Se a reta que melhor passa pelos pontos corta o eixo de C longe da origem, há um **erro sistemático**: o mesmo desvio em todas as medidas, como começar a rolagem um pouco depois do início da tira. Um intercepto diferente de zero não desmente $C = \pi D$; denuncia o método.

Eixo Metrológico — a escala dos eixos. A FA traz os dois gráficos em escalas diferentes — o Gráfico 2 com a origem deslocada — e o RB, uma terceira. Desenhe os mesmos pontos com o eixo de D esticado ao dobro: a reta fica menos íngreme no papel, o *ângulo* desenhado muda — e a declividade continua 3,14, porque ΔC e ΔD são lidos nas escalas, em centímetros. Por isso esta disciplina diz **declividade** para a taxa e reserva **inclinação** para ângulos (uma rampa, um plano inclinado).

Eixo Histórico-Cultural. O gráfico de linha como argumento é recente: foi o escocês William Playfair, em 1786, quem popularizou as curvas desenhadas a partir de tabelas. Antes dele, os dados

ficavam nas colunas — como a sua Tabela 2 ficaria, sem o Gráfico 2.

Decisão de método. Os pontos da Tabela 2 caem sobre uma reta que passa pela origem, e a declividade é 3,14. Com a Tabela 1, os mesmos dois pontos extremos dão $7{,}8/2{,}4 = 3{,}2$: a régua grosseira desloca a declividade e afasta a reta da origem. **A forma prevista passou**; a qualidade da régua decide quanto de π o gráfico enxerga.

Eixo Didático. O erro mais comum na leitura de gráfico é usar a tangente do ângulo medido com transferidor. Ele funciona por acaso, quando as duas escalas são iguais, e falha em todo gráfico de laboratório. Ensine a ler $\Delta y/\Delta x$ *com as unidades dos eixos* desde a primeira reta.

Tópico 4 π medido $\pm$ incerteza contra π tabelado

A declividade deu 3,14. O π das tabelas é 3,141 592 65… São o mesmo número? A pergunta só tem resposta quando o valor medido vem acompanhado da sua dúvida.

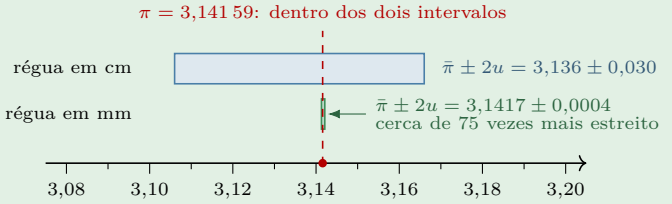
Medido não é um número, é um intervalo. Seis medidas da mesma razão dão seis valores; o resultado é a sua **média** $\bar{\pi}$, e a dúvida da média sai em dois passos. O **desvio-padrão** $s = \sqrt{\sum(\pi_i - \bar{\pi})^2/(n-1)}$ diz quanto cada valor costuma se afastar da média; a **incerteza da média** $u = s/\sqrt{n}$ diz quanto a própria média ainda pode estar errada — e diminui quando se mede mais vezes. O resultado se escreve $(\bar{\pi} \pm u)$, e o critério desta disciplina é a **discrepância**: se $|\bar{\pi} - 3{,}142| \leq 2u$, o valor medido é **compatível** com o tabelado (FA, item 3.3).

Resolução Científica do Problema (RCP) – Pensamento Quantitativo

1. O que a questão quer? O π medido com cada régua, com a sua incerteza, e se ele é compatível com $\pi = 3{,}142$.

2. O que eu tenho? Os seis C/D das Tabelas 1 e 2 da FA, com 6 decimais nas contas intermediárias ($n = 6$). Régua em cm: média 3,136 347, $s = 0{,}036\,37$. Régua em mm: média 3,141 657, $s = 0{,}000\,485$.

3. Qual é o desenho? Dois intervalos ($\bar{\pi} \pm 2u$) sobre a reta numérica, com π marcado; estimativa: o da régua em mm deve ser bem mais estreito.



4. Minha solução. Régua em cm: $u = 0{,}036\,37/\sqrt{6} = 0{,}015 \Rightarrow \pi_{\text{cm}} = 3{,}136 \pm 0{,}015$; discrepância $|3{,}136 - 3{,}142| = 0{,}006 \leq 2u = 0{,}030$. Régua em mm: $u = 0{,}000\,485/\sqrt{6} = 0{,}000\,2 \Rightarrow \pi_{\text{mm}} = 3{,}141\,7 \pm 0{,}000\,2$; discrepância $|3{,}141\,66 - 3{,}142| = 0{,}000\,34 \leq 2u = 0{,}000\,40$.

5. Confiro e respondo. As duas discrepâncias cabem em $2u$, e cada resultado tem a incerteza com um algarismo e o valor arredondado na mesma casa. **Resposta:** os dois π medidos são compatíveis com o tabelado; o intervalo da régua em mm é cerca de 75 vezes mais estreito.

Resolução condensada. $\pi_{\text{cm}} = 3{,}136 \pm 0{,}015$ e $\pi_{\text{mm}} = 3{,}141\,7 \pm 0{,}000\,2$; nos dois, $|\bar{\pi} - 3{,}142| \leq 2u$: compatível.

Quando não é compatível. Se a discrepância passar de $2u$, a primeira suspeita não é o modelo, é o método: o disco que escorregou, o corte fora da média, a régua lida de lado. Com π, o modelo nunca falha — e é exatamente isso que faz do π um bom professor de método: toda incompatibilidade, aqui, ensina onde a medida errou.

Quadro 3 – Eixo Histórico-Cultural – Arquimedes também deu π com incerteza

No século III a.C., Arquimedes de Siracusa inscreveu e circunscreveu polígonos regulares num círculo e dobrou o número de lados até 96. O perímetro do polígono de dentro é menor que o do círculo; o do de fora, maior. Na proposição 3 da *Medida do Círculo*, ele conclui que a razão entre o perímetro de qualquer círculo e o seu diâmetro é **menor que** $3\frac{1}{7}$ **e maior que** $3\frac{10}{71}$. Em decimais: $3{,}1408 < \pi < 3{,}1429$, ou seja, $\pi = 3{,}1418 \pm 0{,}0010$ — um valor com dúvida declarada, como o da sua bancada, e não muito mais largo que o do seu π_{mm}. É o mesmo polígono da epígrafe de Nicolau de Cusa, dezessete séculos depois.

Decisão de método. Com as duas réguas, a discrepância cabe em $2u$: **o método devolveu** π, e a régua em mm o devolveu com um intervalo 75 vezes mais estreito. No Lab, a decisão se repete com os discos de acrílico (RB, Tabela 2); no Pós-Lab, com a reta ajustada no Relatório Completo (RC).

Eixo Metrológico. *Compatível* não quer dizer *igual*: quer dizer que a medida não tem resolução para distinguir os dois valores. Um intervalo muito largo é compatível com quase tudo — e por isso não decide quase nada. O π_{cm} seria compatível também com 3,12 e com 3,16.

Eixo Didático. No ensino médio, “erro” costuma querer dizer “engano”. Antes de ensinar s e u, mostre a uma turma duas medidas honestas da mesma peça que não dão o mesmo número, e pergunte qual delas está errada. A resposta — nenhuma — é o começo da incerteza.

Tópico 5 Com quantos algarismos usar π

Volte ao rolete. Pedro e Sofia usaram o mesmo diâmetro, e o visor deu dois perímetros: 279,381 834 7 mm e 279,240 2 mm. Dividindo 1 000 mm por eles, saem 3,579 e 3,581 voltas por metro. Agora você sabe por que nenhum dos dois pode copiar todos os algarismos do visor — e falta decidir quantos algarismos de π entram na conta.

π não é medido, mas é arredondado. Os algarismos de π não acabam, e na conta você usa sempre um π cortado. Se o corte for grosseiro, ele passa a limitar o resultado no lugar da medida. A Questão 6 da FA, Parte II, mostra isso com a área da seção do mesmo rolete:

Quadro 4 – O rolete com π cada vez mais longo (FA, Parte II, Questão 6)

π usado	**A (mm^2), visor**	**O 4.º algarismo de A**
3,14	6 208,207…	6 20**8**
3,142	6 212,162…	6 21**2**
3,1416	6 211,371…	6 21**1**
3,14159	6 211,351…	6 21**1**
3,141593	6 211,357…	6 21**1**

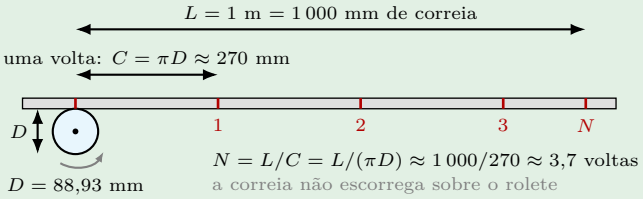
A regra. O diâmetro tem quatro algarismos significativos, e o resultado também terá quatro. O 4.º algarismo de A só para de mudar quando π tem **cinco** algarismos: **use π com pelo menos um algarismo significativo a mais que o dado de menor número de algarismos**. Assim o π nunca é o elo fraco da conta.

Resolução Científica do Problema (RCP) – Pensamento Quantitativo

1. O que a questão quer? Quantas voltas o rolete de $D = 88{,}93$ mm dá enquanto a correia anda 1 m, com o número correto de algarismos.

2. O que eu tenho? $D = 88{,}93$ mm (4 algarismos significativos); $L = 1$ m $= 1\,000$ mm, um comprimento definido na pergunta (exato, não limita os algarismos); hipótese: a correia não escorrega sobre o rolete.

3. Qual é o desenho? Uma volta do rolete desenrola o seu perímetro sobre a correia: $N = L/C = L/(\pi D)$. Estimativa: $C \approx 3 \times 90 = 270$ mm, então $N \approx 3{,}7$.



4. Minha solução. π com 5 algarismos: 3,1416. $C = 3{,}1416 \times 88{,}93 = 279{,}38$ mm; $N = 1\,000/279{,}38 = 3{,}579\,3\ldots \Rightarrow$ 4 algarismos: $N = 3{,}579$ voltas.

5. Confiro e respondo. Está perto da estimativa. Com $\pi = 3{,}14$ sai 3,581: o 4.º algarismo muda, o π curto estragou a resposta. **Resposta:** o rolete dá 3,579 voltas por metro de correia.

Resolução condensada. $N = 1\,000$ mm$/(3{,}1416 \times 88{,}93$ mm$) = 3{,}579$ voltas (π com um algarismo a mais que D).

Decisão de método. O que decide o resultado do rolete é **quanto de** π se usa. Pedro tinha razão no número e errou na escrita; Sofia escreveu pouco π. A resposta que a usina pode usar é 3,579.

Eixo Histórico-Cultural — o rolete e a correia. A velocidade de uma correia é a do perímetro do tambor que a aciona: $v = \pi D f$, com f o número de voltas por segundo. Num tambor hipotético de $D = 0{,}800$ m girando a 1,00 volta por segundo, $v = 3{,}1416 \times 0{,}800 \times$

$1{,}00 = 2{,}51$ m/s. Com $\pi = 3$, sairia 2,40 m/s: um erro de quase 5 % que, ao longo de um turno, desencontra a vazão de minério prevista e a medida na balança da correia.

Eixo Metrológico. A regra do algarismo a mais vale para toda constante que entra numa conta de laboratório — o π, a aceleração da gravidade, uma densidade de tabela: ela não pode ser o elo fraco da medida.

Eixo Didático. Na escola, $\pi = 3{,}14$ costuma ser regra fixa. Mostre a uma turma o Quadro 4 deste tópico, e a pergunta muda de "qual é o valor de π?" para "de quanto π eu preciso?" (Figura 9) — uma pergunta de Física, e não de memória.



Figura 9 – Na turma de ensino médio, a pergunta muda: de quanto π eu preciso?

ATO III O FECHAMENTO

O rolete, respondido. A última pergunta da lousa — *como a bancada mostra que o perímetro do rolete é π vezes o seu diâmetro, e com que dúvida?* — tem agora uma resposta de laboratório (Figura 10). As seis circunferências da simulação mostraram que C/D é constante dentro da leitura (Tópico 1); a régua em milímetros enxergou três algarismos dessa constante (Tópico 2); os pares (D, C) formaram uma reta pela origem, com declividade 3,14 (Tópico 3); a média dos C/D, $3{,}141\,7 \pm 0{,}000\,2$, é compatível com o tabelado (Tópico 4). E a conta do rolete, com π de cinco algarismos, dá **3,579 voltas por metro** (Tópico 5).



Figura 10 – O mesmo laboratório depois da aula: o traço de cada volta na cartolina.

Foi a primeira reta da disciplina, e o primeiro percurso completo do método: ler com o duvidoso certo, tabelar, tirar a média com a sua incerteza, pôr os pares num gráfico, ler a declividade e decidir. Nas próximas trilhas, muda o experimento e o percurso fica: a força elástica e a deformação, a posição e o tempo, a energia e a altura. Em cada um, a pergunta é a de hoje: os pontos cabem na reta prevista, dentro da dúvida?

Agora a Folha de Atividades. Abra a simulação da UFC, meça as seis circunferências com as duas réguas, monte os dois gráficos e calcule a média com a sua incerteza: é a Parte I da FA. Traga-

a preenchida ao próximo encontro presencial; as sete questões da Parte II ficam para o Pós-Lab.

Ciência e Arte

Em 1926, quando ensinava na Bauhaus, em Dessau, o pintor russo **Wassily Kandinsky** pintou um quadro quase quadrado, de 1,40 m de lado, que chamou simplesmente de *Vários Círculos* (*Einige Kreise*). Não há nele figura, paisagem nem objeto: só círculos de tamanhos e cores diferentes, sobrepostos, flutuando num fundo escuro (Figura 11). A tela está hoje no Museu Solomon R. Guggenheim, em Nova York.

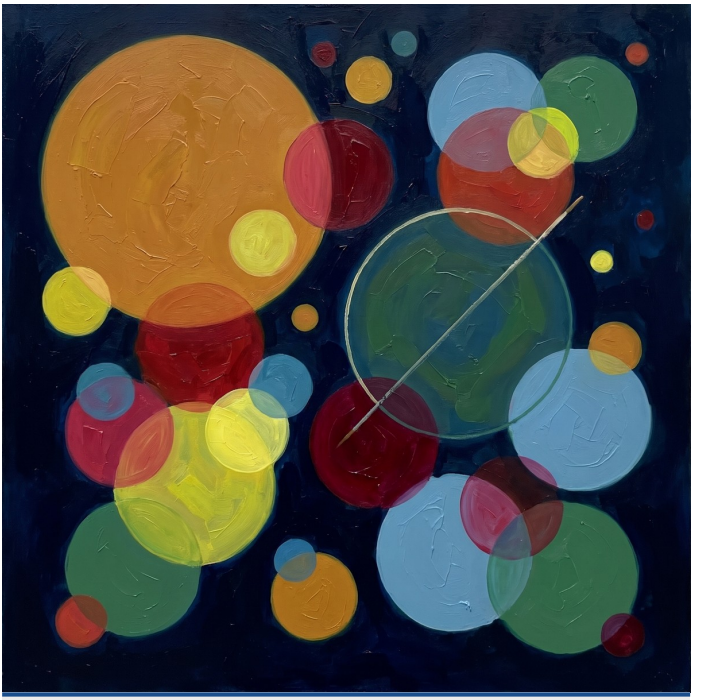


Figura 11 – Círculos de todos os tamanhos e uma razão só -- à maneira de *Vários Círculos* (Kandinsky, 1926), sem reproduzir a tela.

Lido com os olhos desta trilha, o quadro é um gráfico sem eixos. Os círculos grandes e os pequenos têm cores, transparências e posições diferentes — e uma única coisa em comum, que o pintor não precisou desenhar: em todos, o perímetro dividido pelo diâmetro dá o mesmo número. Kandinsky escolheu a forma em que o tamanho muda tudo na tela e não muda nada na razão.

Três cérebros, o mesmo gesto. Nicolau de Cusa viu no polígono que se aproxima do círculo a imagem de todo conhecimento: chegar mais perto sem nunca coincidir; Arquimedes, que abre o seu Roteiro de Bancada, transformou esse polígono num intervalo para

π, com dúvida declarada; e Wassily Kandinsky encheu uma tela de círculos de todos os tamanhos, que a razão C/D torna, por baixo da cor, um só. Aproximar, medir com dúvida, reconhecer o invariante — três criações do mesmo cérebro, como escreveu Miguel Nicolelis.

Conheça o artista – Wassily Kandinsky

Kandinsky (1866–1944) nasceu em Moscou, formou-se em Direito e só começou a estudar pintura perto dos 30 anos, em Munique. Foi professor da Bauhaus e é considerado um dos pioneiros da arte abstrata. Visite a página dele no Google Arts & Culture: leia a biografia, percorra as obras e escolha uma tela com círculos. Depois, faça a pergunta desta trilha: o que muda de um círculo para outro — e o que não muda?

Página do artista no Google Arts & Culture: `https://artsandculture.google.com/entity/wassily-kandinsky/m0856z`

Referências

Bibliografia Básica

- CAMPOS, A. A.; ALVES, E. S.; SPEZIALI, N. L. *Física experimental básica na universidade*. 2. ed. Belo Horizonte: Editora UFMG, 2008.
- PIACENTINI, J. J. et al. *Introdução ao laboratório de física*. 2. ed. Florianópolis: Editora da UFSC, 2018.
- SANTORO, A. et al. *Estimativas e erros em experimentos de física*. 2. ed. Rio de Janeiro: EdUERJ, 2013.

Bibliografia Pedagógica e Científica

- BLOOM, Benjamin S. (org.). *O desenvolvimento de talentos na juventude*. Porto Alegre: Globo, 1988.
- HEWITT, Paul G. *Física conceitual*. 12. ed. Porto Alegre: Bookman, 2015.
- NICOLELIS, Miguel. *O verdadeiro criador de tudo*: como o cérebro humano esculpiu o universo que conhecemos. São Paulo: Planeta, 2020.
- PIAZZI, Pierluigi. *Aprendendo inteligência*: manual de instruções do cérebro para estudantes em geral. São Paulo: Aleph, 2008.

Bibliografia Complementar

- FEYNMAN, R. P.; LEIGHTON, R. B.; SANDS, M. L. *Feynman*: lições de física. Porto Alegre: Bookman, 2008. v. 1, 2 e 3.
- HALLIDAY, D.; RESNICK, R.; WALKER, J. *Fundamentos de física*: mecânica. 10. ed. Rio de Janeiro: LTC, 2016. v. 1.

Simulação, documentos e normas

- UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ. Laboratório Virtual de Física. *Algarismos Significativos 1*. Simulação. Fortaleza: UFC. Disponível em: `https://www.laboratoriovirtual.fisica.ufc.br/algarismos-significativos-1`.
- INMETRO. *Quadro Geral de Unidades de Medida no Brasil*. [S. l.]: Inmetro, 2021. Baseado na tradução luso-brasileira de 2021 da 9.ł edição do SI.
- INMETRO. *Vocabulário Internacional de Metrologia (VIM)*: conceitos fundamentais e gerais e termos associados. Duque de Caxias: Inmetro, 2012.

Epígrafes e obras citadas

- NICHOLAS OF CUSA. *On learned ignorance* (*De docta ignorantia*, 1440). Tradução de Jasper Hopkins. Minneapolis: Arthur J. Banning Press. Livro I, cap. 3.
- ARCHIMEDES. Measurement of a circle. *In*: HEATH, T. L. (ed.). *The works of Archimedes*. Cambridge: Cambridge University Press, 1897. p. 93. (abre o Roteiro de Bancada desta trilha)
- KANDINSKY, W. *Vários Círculos* (*Einige Kreise*). 1926. Óleo sobre tela, 140,7 × 140,3 cm. Nova York: Solomon R. Guggenheim Museum.
- PLAYFAIR, W. *The commercial and political atlas*. Londres: [s. n.], 1786.
- GOOGLE ARTS & CULTURE. *Wassily Kandinsky*. [S. l.]: Google, [2026]. Disponível em: `https://artsandculture.google.com/entity/wassily-kandinsky/m0856z`. Acesso em: 31 out. 2026.

Uso de IA

Este Texto Temático foi elaborado com auxílio de inteligência artificial (IA) — Claude Opus 5.5, Anthropic, 2026 — sob direção autoral, no âmbito do projeto Trilhas de Aprendizagem da disciplina **Introdução ao Laboratório (ILB)**, da Licenciatura em Física do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Minas Gerais (IFMG), Campus Ouro Preto. Os dados citados são os do gabarito da Folha de Atividades da trilha, medidos na simulação da UFC; a redação, os exemplos e a estrutura narrativa foram conferidos e aprovados pelo autor. A responsabilidade pelo texto é humana.